

HOJA DE PRÁCTICA-ACTIVIDAD.

Ejercicio 1:

Establecer equipos de trabajo con el objetivo de desarrollar un software que administra la gestión de los siguientes casos, como parte de una solución de la “Ingeniería de Software”, esto con el fin de que el estudiante identifique y valore el proceso de investigación basada en casos.

CASO “ZONAS TURÍSTICAS”

"El **Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)** ha dispuesto el desarrollo de una plataforma Software Web orientada a fomentar el uso del transporte público y el turismo local. El sistema funcionará como un asesor especializado que proporcione a los usuarios rutas turísticas diseñadas para realizarse exclusivamente a pie desde las diversas estaciones ferroviarias.

Para su operatividad, el sistema integrará flujos de información periódicos provenientes de tres fuentes clave: el **SENAMHI**, que suministrará previsiones climatológicas detalladas; **PeruRail**, que aportará datos logísticos sobre estaciones, horarios, tiempos de tránsito y tarifas de billetes; y la empresa **Travel Group Perú**, responsable del levantamiento y actualización de las zonas turísticas en la plataforma.

Los clientes podrán interactuar con el sistema definiendo sus preferencias personales para visualizar las opciones turísticas vinculadas a la estación seleccionada, bajo un modelo de trayecto único de ida y vuelta. El resultado final será un informe consolidado y visualizable que permitirá al usuario planificar su visita con datos climáticos y ferroviarios actualizados."

Los clientes introducirán en el sistema sus preferencias, debe poder visualizar la zona turística de acuerdo a la estación seleccionada, teniendo en cuenta que es un solo tramo en ida y vuelta.

A partir de estas y los datos antes descritos, se construirá un informe que podrá visualizar el usuario.



Informe:

- Documento de Inicio - Proyecto
- RF (DOCUMENTO REQ-Norma) /RNF
- Indicar Metodología y Procedimiento (Etapas o Fases)
- Indicar Arquitectura software esto se refiere a la estructura y diseño del sistema de software.
- Indicar Herramientas tecnologías.
- En el desarrollo de la Base de Datos – Utilizar el uso de Prefijos.
- Elaborar un plan de pruebas – (de acuerdo a formato)
- Desarrollar el Software WEB en concordancia al análisis previamente planteado
- Cálculo de Costos (de acuerdo al formato)
- Elaborar manual usuario (de acuerdo a formato)
- Manual de Instalación (Según corresponda)
- Conclusiones

Utilizando openAI:

Grupo 1: Requerimientos

- ¿Priorízame los requerimientos funcionales de acuerdo a la norma IEEE?

Grupo 2: Arquitectura de software

- ¿Genérame la arquitectura de software de forma lógica y física?
- ¿En base a los requerimientos funcionales priorizados en la norma IEEE, genérame una arquitectura de software?

Grupo 3: Explicación de arquitectura

- ¿Explícame la arquitectura de software propuesta?

Módulos del sistema

1. Módulo de Integración de Datos

- **PeruRail**: estaciones, horarios, tiempos de recorrido y precios.
- **SENAMHI**: clima pronosticado por zona geográfica (por estación).
- **Travel Group Perú**: cargará las zonas turísticas y puede consultar estaciones existentes.

2. Módulo de Administración

- CRUD para:
 - Zonas turísticas (Travel Group Perú).
 - Estaciones (solo lectura para Travel Group Perú).
 - Horarios y precios (PeruRail).
- Panel de configuración para gestores.

3. Módulo Cliente/Usuario Final

- Ingreso de **preferencias turísticas** (ej.: naturaleza, historia, aventura).
- Selección de **estación de partida**.
- Visualización de:
 - Zonas turísticas cercanas.
 - Pronóstico del clima.
 - Ruta recomendada (ida y vuelta a pie).
 - Tiempo estimado y dificultad del recorrido.
 - Precio del tren.

4. Módulo de Informes

- Para usuarios: informe turístico personalizado (PDF / HTML).
- Para Travel Group Perú: listado de estaciones y zonas asignadas.

Casos de Uso (simplificado)

Actor	Caso de Uso
Usuario final	Ingresar preferencias
Usuario final	Consultar zonas turísticas desde una estación
Usuario final	Visualizar pronóstico y ruta caminable
Travel Group Perú	Registrar zonas turísticas
Travel Group Perú	Consultar listado de estaciones
Sistema	Obtener datos de PeruRail
Sistema	Obtener pronóstico climático del SENAMHI

Requerimientos No Funcionales

- Web responsive (adaptado para móviles).
- Actualización diaria de clima y datos de trenes.
- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos por consulta.
- Interfaz amigable y accesible.